

Преследване с роботи

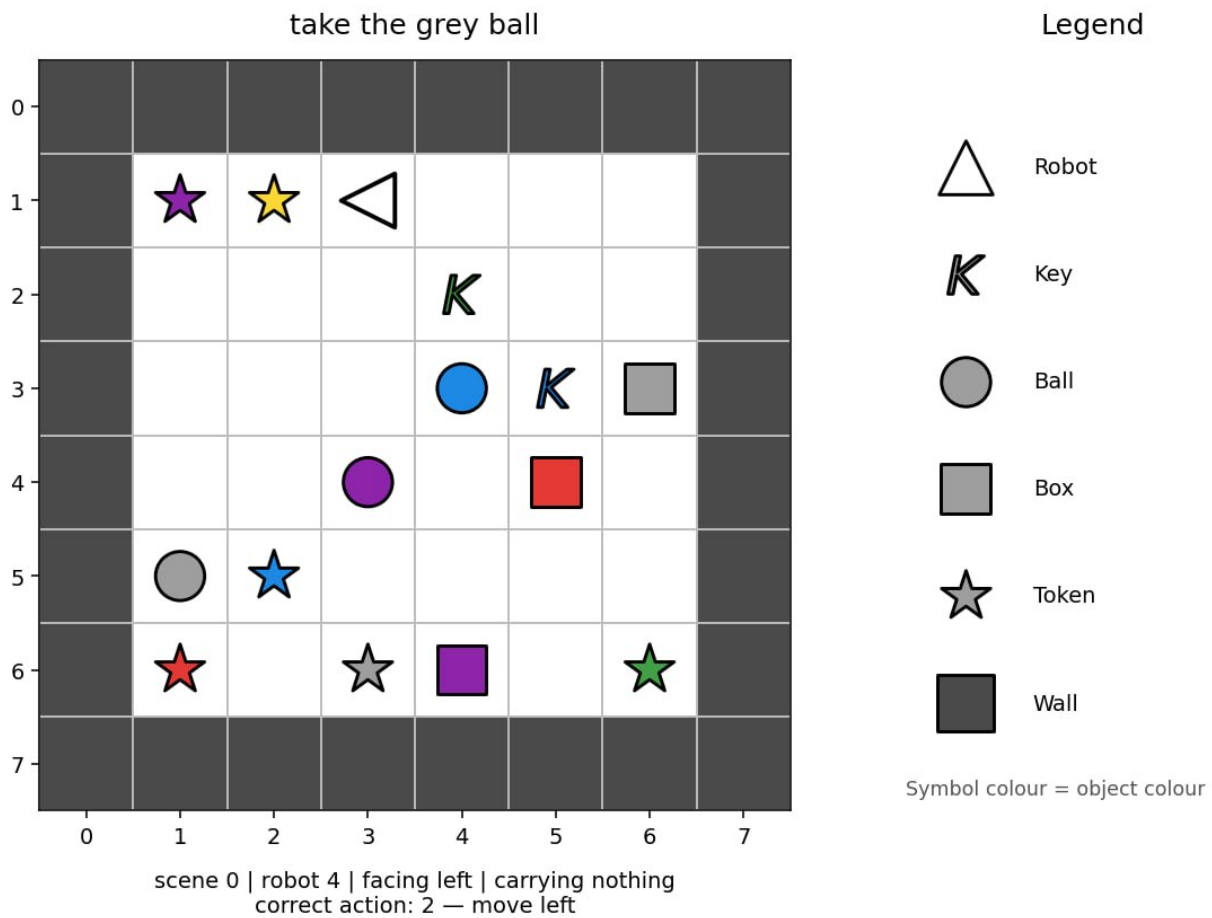
- **Времево ограничение:** 5 минути
- **Среда:** едно GPU (≈ 16 GB VRAM), без интернет
- **Размер на решението:** `solution.ipynb` ≤ 1 MB
- **Място за съхранение:** 5 GB

Задача

Има шест робота. Всеки робот действа в малка стая, представена чрез решетка. Всяка стая има игрова област 6×6 , заобиколена от стени, така че пълният масив `image` е с размер 8×8 (игрова област + стени).

Всеки робот получава инструкция на английски език, описваща задача. Моментната снимка може да бъде направена във всеки момент, докато роботът я изпълнява. Вашата цел е да предскажете следващото действие на робота.

Роботите винаги следват най-краткия път. Робот 0 може да се държи различно от Робот 1, но всеки робот следва свой собствен последователен модел на поведение. Използвайте примерите за обучение, които включват правилните следващи действия, за да научите тези модели.



Има три вида мисии:

- **отидете до** обект, например "approach the red ball";
- **вземете** обект, например "grab the blue key";
- **поставете един обект до друг**, например "place the red box beside the green ball".

Една и съща инструкция може да бъде написана по няколко начина. Тестовият набор може да съдържа нови комбинации от познати фрази, цветове и типове обекти. Въпреки това всяка дума, модел на фраза, цвят, тип обект и тип мисия, използвани в тестовия набор, се срещат и в набора за обучение.

Всяка извадка има следните полета:

Поле	Значение
robot_id	кой от 6-те робота е това (0–5)
image	стаята — целочислен масив $8 \times 8 \times 2$, в който канал 0 съдържа категорийния object_idx (например 1=празно, 2=стена, 10=робот), а канал 1 съдържа категорийния colour_idx (0–5).
direction	посоката, към която роботът е обърнат в момента
mission	видимата инструкция на естествен език
carrying	null или [object_idx, colour_idx] за носения обект

Редовете са независими моментни снимки в случаен ред. Те не образуват епизоди и по време на оценяването не е налично предишно наблюдение или действие.

Предоставеният `visualize_dataset.ipynb` Ви позволява да разгледате наблюденията, достъпни за модела в различни ситуации.

Кодиране на решетката

`image[row][column] = [object_idx, colour_idx]`. Първият индекс е редът от горе надолу, а вторият е колоната от ляво надясно. Масивът включва външната граница от стени, така че вътрешната област, в която може да се извършва навигация, е 6×6 .

Идентификатори на обектите:

id	обект
1	празна клетка
2	стена
5	ключ
6	топка
7	кутия
10	робот
11	жетон

В стаята може да се появяват жетони, но те никога не се назовават в мисиите.

Идентификаторите на цветовете са 0 червено, 1 зелено, 2 синьо, 3 лилаво, 4 жълто и 5 сиво. Каналът за цвят няма значение за празните клетки и стените.

Изображението съдържа само двата канала по-горе. Посоката на работа е зададена еднократно в полето `direction` от най-горно ниво; тя не е дублирана в `image`.

Действия

За кодовете 0–3 действията за движение използват следното абсолютно съответствие:

действие	значение
0	движение нагоре
1	движение надолу
2	движение наляво
3	движение надясно
4	вземане
5	пускане

Полето `direction` указва текущата ориентация чрез: 0 = нагоре (ред - 1), 1 = надолу (ред + 1), 2 = наляво (колона - 1), 3 = надясно (колона + 1).

Действие за движение първо завърта робота в съответната абсолютна посока и след това прави опит да го придвижи с една клетка. Стена или обект може да блокира движението, но посоката въпреки това се променя. `pick up` и `drop` действат единствено върху съседната целева клетка, определена от посоката (например, ако `direction=0`, действието се прилага върху `(row - 1, col)`).

Набор от данни

Получавате две папки:

Папка	Редове	<code>labels.json</code> ?	Използвайте я, за да
<code>dataset/train/</code>	60,000	включено	обучите модела си
<code>dataset/test_public/</code>	3,600	включено в копието за разработка	изпълните и оцените самостоятелно своя pipeline

Всяка папка съдържа `observations.json` — JSON списък на описаните по-горе извадки. `labels.json` е съответстващ JSON списък от действия (0–5).

Наборът за обучение съдържа точно 10,000 реда за всеки робот и 20,000 реда от всяко семейство задачи. Публичният тест съдържа 600 реда за всеки робот. Обвийте `image` с `numpy.asarray(...)`, ако Ви е необходим масив.

По време на оценяването `dataset/test_public/` се заменя прозрачно със скрит набор от 3,600 наблюдения в същия формат, но без `labels.json`. Публичното класиране използва `test_leaderboard_a`; крайното класиране използва `test_leaderboard_b`. Тетрадка, която безусловно прочита етикетите на теста, ще се провали. Прочитайте етикети само от `dataset/train/`.

Изход

Запишете файла `predictions.json` в работната директория на тетрадката. Той трябва да бъде JSON списък, съдържащ по едно целочислено действие (0–5) за всеки ред на `dataset/test_public/observations.json`, в същия ред. За хипотетичен тестов набор, съдържащ шест извадки, валиден изход би бил:

```
[0, 3, 2, 2, 5, 4]
```

Липсващ или невалиден JSON файл, неправилен брой предсказания, нецелочислена стойност или действие извън `{0, 1, 2, 3, 4, 5}` се отхвърля без резултат.

Оценяване

Оценката е **средната точност по работи** по скала 0–100. Точността първо се изчислява независимо за всеки робот, след което се осреднява за всичките шест робота. Следователно всеки робот има еднаква тежест.

Как да предадете

1. Отворете `solution.ipynb` и изпълнете всички клетки.
2. Потвърдете, че се записва `predictions.json` с 3,600 предсказания за публичния тестов набор.
3. Подобрете модела, ако желаете; предоставеният `baseline` само демонстрира необходимия формат на входа и изхода.
4. В `Git` раздела на `JupyterLab` добавете към `staging` и направете `commit` на `solution.ipynb`, след което го изпратете чрез `push`.
5. Върнете се на страницата на състезанието и щракнете върху **Предаване**.

Предайте точно един файл с име `solution.ipynb`.